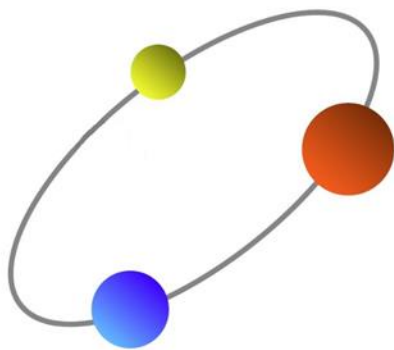




## DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

### SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV

ESPINOS S.A.



ANEXO 2-5: FLORA Y VEGETACIÓN



Junio 2019

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV  
Anexo 2-5: Flora y Vegetación

---

**TABLA DE CONTENIDOS**

|           |                                                                                                                    |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>INTRODUCCIÓN.....</b>                                                                                           | <b>1</b>  |
| <b>2.</b> | <b>OBJETIVOS.....</b>                                                                                              | <b>1</b>  |
| 2.1       | Objetivo General.....                                                                                              | 1         |
| 2.2       | Objetivos Específicos.....                                                                                         | 1         |
| <b>3.</b> | <b>ÁREA DE INFLUENCIA.....</b>                                                                                     | <b>2</b>  |
| <b>4.</b> | <b>METODOLOGÍA.....</b>                                                                                            | <b>4</b>  |
| 4.1       | Marco Biogeográfico de Vegetación .....                                                                            | 4         |
| 4.2       | Singularidades Ambientales .....                                                                                   | 4         |
| 4.3       | Caracterización de la Vegetación .....                                                                             | 5         |
| 4.3.1     | <i>Definición y Delimitación de la Vegetación .....</i>                                                            | <i>5</i>  |
| 4.3.2     | <i>Descripción Vegetacional del Terreno .....</i>                                                                  | <i>7</i>  |
| 4.4       | Caracterización de la Flora .....                                                                                  | 10        |
| 4.5       | Determinación del Estado de Conservación .....                                                                     | 12        |
| 4.6       | Determinación de Formaciones afectas a la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal ..... | 14        |
| <b>5.</b> | <b>RESULTADOS.....</b>                                                                                             | <b>17</b> |
| 5.1       | Marco Biogeográfico de la Vegetación.....                                                                          | 17        |
| 5.2       | Antecedentes de Terreno .....                                                                                      | 17        |
| 5.2.1     | <i>Vegetación Registrada en el Área de Influencia .....</i>                                                        | <i>17</i> |
| 5.2.2     | <i>Flora Vascular .....</i>                                                                                        | <i>19</i> |
| 5.2.3     | <i>Especies en Categoría de Conservación Oficial .....</i>                                                         | <i>20</i> |
| 5.3       | Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283 .....                                                    | 23        |
| 5.4       | Singularidades Ambientales .....                                                                                   | 23        |
| <b>6.</b> | <b>SÍNTESIS Y CONCLUSIONES .....</b>                                                                               | <b>25</b> |



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

---

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>7. BIBLIOGRAFÍA .....</b> | <b>27</b> |
|------------------------------|-----------|

**FIGURAS**

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura FV-1: Ubicación del Área de Influencia .....                        | 3  |
| Figura FV-2: Distribución de Puntos de Muestreo .....                      | 12 |
| Figura FV-3: Estructura de las Categorías de Conservación de la UICN ..... | 14 |
| Figura FV-4: Carta de Ocupación de Tierras Proyecto .....                  | 19 |

**TABLAS**

|                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla FV-1. Coordenadas de los Vértices del Área de Influencia .....                                                                           | 2  |
| Tabla FV-2. Singularidades Ambientales Definidas para el Área de Influencia .....                                                              | 4  |
| Tabla FV-3. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno .....                 | 5  |
| Tabla FV-4. Definición de Categorías de Uso de Suelo y Formaciones Vegetales .....                                                             | 6  |
| Tabla FV-5. Rangos de Altura Registrados por Especie Dominante en los Tipos Biológicos Presentes al Interior de Cada Unidad Cartográfica ..... | 7  |
| Tabla FV-6. Categoría de Cubrimiento de Acuerdo con Metodología COT .....                                                                      | 9  |
| Tabla FV-7. Código para Describir las Especies Dominantes de Acuerdo a Metodología COT .....                                                   | 9  |
| Tabla FV-8. Grados de Artificialización Definidos para la Descripción Vegetacional del Área de Influencia del Proyecto .....                   | 10 |
| Tabla FV-9. Coordenadas de Muestreo de Flora y Vegetación .....                                                                                | 11 |
| Tabla FV-10. Condiciones para las Formaciones Xerofíticas .....                                                                                | 15 |
| Tabla FV-11. Uso Actual del Suelo Dentro del Área de Influencia .....                                                                          | 17 |
| Tabla FV-12. Unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia .....                                                             | 18 |
| Tabla FV-13. Codificación Especies Dominantes .....                                                                                            | 18 |
| Tabla FV-14. Listado de Flora Vascular registrada en el área de influencia .....                                                               | 21 |

**APÉNDICES**

Apéndice A. Registro Fotográfico



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

---

## **1. INTRODUCCIÓN**

En este Anexo, se presentan los resultados de la caracterización ambiental del componente Flora y Vegetación, asociado al área de influencia del Proyecto *Subestación Seccionadora Algarrobos 220 kV*, en adelante el Proyecto, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental, modificado a través del Decreto Supremo N° 40/2012. Este Proyecto se ubicará en la comuna de Los Vilos, provincia de Choapa, Región de Coquimbo.

El presente documento incluye una descripción y análisis de la flora y vegetación existente en el área de influencia, en base a catastros obtenidos durante una campaña de campo, de dos días de duración, realizada en febrero del año 2018.

## **2. OBJETIVOS**

### **2.1 Objetivo General**

El objetivo general para este componente es caracterizar los sistemas de vegetación y la flora vascular terrestre dentro del área de influencia del Proyecto Subestación Seccionadora Algarrobos 220 kV.

### **2.2 Objetivos Específicos**

- ✓ Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan en el sitio del emplazamiento del área del Proyecto.
- ✓ Caracterizar la flora vascular del área de influencia, en términos de su diversidad, nivel de endemismo, singularidad ambiental (SEA 2015), y estados de conservación.
- ✓ Determinar la obligatoriedad de presentar permisos en el marco de la Ley N° 20.283, para intervenir espacios vegetales, previo a la ejecución de las obras.



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

---

### **3. ÁREA DE INFLUENCIA**

De acuerdo a lo dispuesto en el Título I, Artículo 2, remitido a las definiciones del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. 40/12), en letra a) se define como área de Influencia: “a) El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

De esta forma, el área de influencia para flora y vegetación fue establecida considerando los potenciales impactos ambientales sobre el componente en evaluación, así como el espacio biogeográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del Proyecto.

Administrativamente, el Proyecto se encuentra ubicado en la Región de Coquimbo, Provincia de Choapa, en la comuna de Los Vilos.

Para el desarrollo del trabajo se consideró como área de influencia la superficie en donde se inserta el Proyecto, con un buffer adicional de 10 metros en torno a las obras del mismo. De esta forma, la superficie total del área de influencia abarca 1,72 hectáreas. En la Tabla FV-1 se presentan las coordenadas de los vértices del área prospectada, mientras que en la Figura FV-1 se presenta el área de influencia.

**Tabla FV-1. Coordenadas de los Vértices del Área de Influencia**

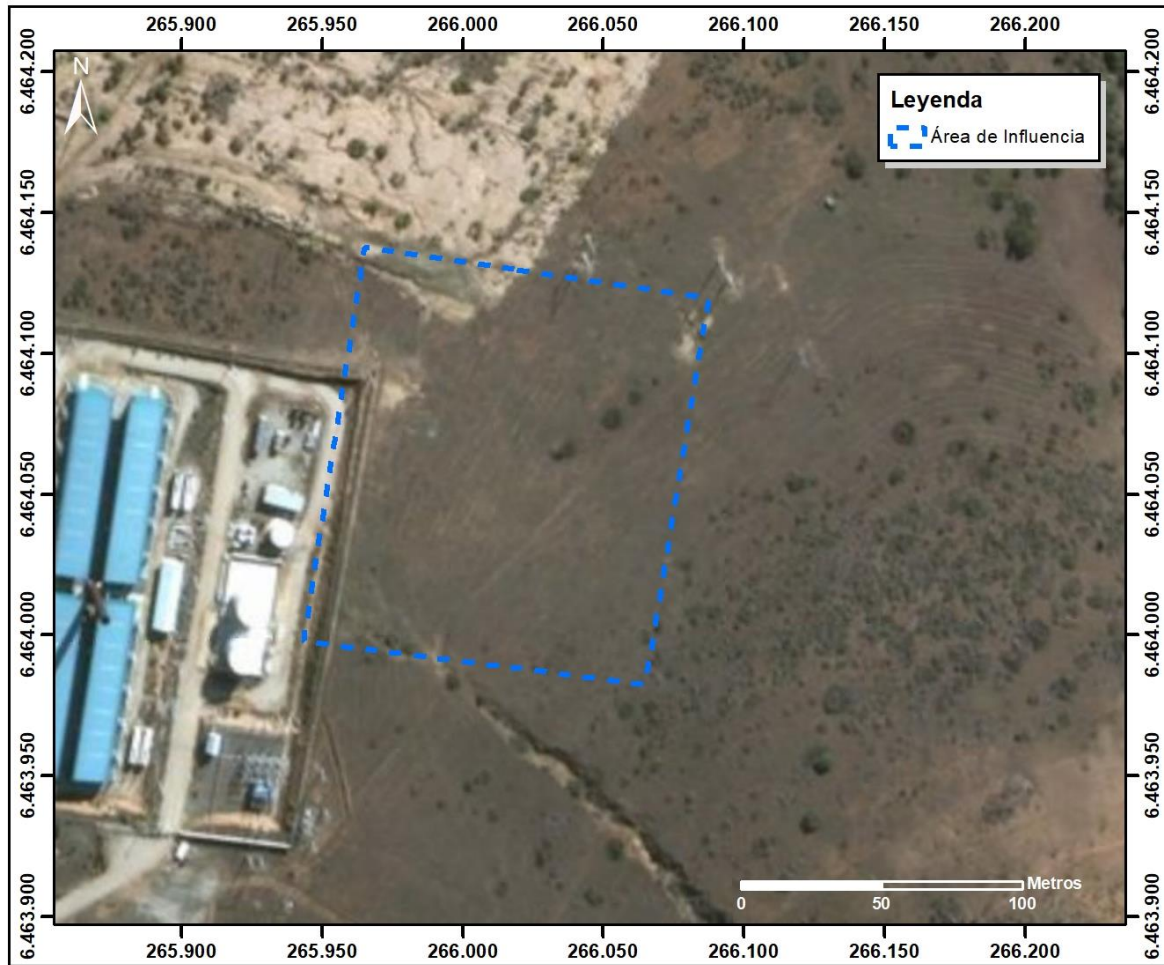
| <b>VÉRTICES</b> | <b>COORDENADAS<br/>(Huso 19 Sur, WGS84)</b> |              |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------|
|                 | <b>Este</b>                                 | <b>Norte</b> |
| V1              | 265.965                                     | 6.464.137    |
| V2              | 266.087                                     | 6.464.119    |
| V3              | 266.062                                     | 6.463.982    |
| V4              | 265.943                                     | 6.463.997    |

Fuente: Elaboración propia.



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

**Figura FV-1: Ubicación del Área de Influencia**



Fuente: Elaboración propia.

Para cumplir con los objetivos propuestos, se realizó una visita al área del Proyecto, los días 16 y 17 de febrero de 2019, en donde se procedió a recorrer el área bajo estudio, realizando las metodologías adecuadas para el componente.



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

---

#### **4. METODOLOGÍA**

A continuación, se describen los procesos metodológicos desarrollados durante el presente estudio.

##### **4.1 Marco Biogeográfico de Vegetación**

Con el fin de entregar el marco biogeográfico en el cual se inserta el Proyecto, se realizó una compilación de antecedentes bibliográficos de acuerdo a las clasificaciones vegetacionales que existen en la literatura. Para realizar lo mencionado, se consultó la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Plischoff, 2006).

La clasificación propuesta por Luebert y Plischoff (2006), realiza una delimitación de la vegetación en función de comunidades, asociadas a los factores ecológicos que las influyen. Las unidades ecológicas creadas con este criterio, se denominan “pisos vegetacionales”, los cuales están determinados por el clima, usándose este criterio para definir la fisonomía y composición florística.

##### **4.2 Singularidades Ambientales**

Se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (Tabla FV-2) (SEA 2015).

**Tabla FV-2. Singularidades Ambientales Definidas para el Área de Influencia**

| <b>SINGULARIDADES AMBIENTALES</b>                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.                                                                                                          |
| Presencia de formaciones vegetales relictuales.                                                                                                                                          |
| Presencia de formaciones vegetales remanentes.                                                                                                                                           |
| Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.   |
| Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300. |
| Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.                                                                                                                       |
| Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.                                                        |
| Presencia de especies endémicas.                                                                                                                                                         |
| Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.                                                                                         |
| Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).                                      |



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

| SINGULARIDADES AMBIENTALES                                 |
|------------------------------------------------------------|
| Presencia de un ecosistema amenazado.                      |
| Otras singularidades ambientales identificadas en terreno. |

Fuente: SEA 2015

#### 4.3 Caracterización de la Vegetación

El estudio de la vegetación del área de influencia se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de Carta de Ocupación de Tierras (COT), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982) y propuesta en la “Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA” (2015).

##### 4.3.1 Definición y Delimitación de la Vegetación

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles. La fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

Las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF 2016), elaboradas para la Región de Coquimbo. Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación (Tabla FV-3 y Tabla FV-4):

**Tabla FV-3. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno**

| RECUBRIMIENTO DE SUELO          | FORMACIÓN VEGETACIONAL  |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Áreas Urbanas e Industriales |                         |
| 2. Terrenos Agrícolas           |                         |
| 3. Praderas y Matorrales        | Praderas                |
|                                 | Matorral pradera        |
|                                 | Matorral                |
|                                 | Matorral arborescente   |
|                                 | Matorral con suculentas |
|                                 | Formación de Suculentas |
|                                 | Plantación de Arbustos  |
| 4. Bosques                      |                         |
|                                 | Plantaciones            |
|                                 | Bosque nativo           |
|                                 | Bosque mixto            |
| 5. Humedales                    |                         |



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

| RECUBRIMIENTO DE SUELO  | FORMACIÓN VEGETACIONAL |
|-------------------------|------------------------|
| 6. Áreas sin vegetación |                        |
| 7. Nieves y glaciares   |                        |
| 8. Cuerpos de agua      |                        |

Fuente: CONAF 2016

**Tabla FV-4. Definición de Categorías de Uso de Suelo y Formaciones Vegetales**

| CATEGORÍAS                                | DEFINICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Áreas urbanas e industriales <sup>1</sup> | Sectores ocupados por ciudades o instalaciones industriales                                                                                                                                                                                                                                              |
| Terrenos de uso agrícolas <sup>4</sup>    | Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.                                                                                                                                                                                    |
| Praderas <sup>2,4</sup>                   | Praderas (formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%).                                                                                                                                                       |
| Matorral <sup>1,2 y 4</sup>               | Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.                                                                                                               |
| Matorral pradera <sup>4</sup>             | Matorral-pradera: formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 25%; la cobertura del tipo biológico arbusto varía entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.                                                                            |
| Matorral arborescente <sup>4</sup>        | Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.                                                                                                                |
| Matorral con suculentas <sup>4</sup>      | Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% la cobertura del tipo biológico árboles menor al 25% la cobertura de arbustos puede estar entre 10-100% lo que le dará la denominación de muy abierto, abierto, semidenso o denso.                                                            |
| Formación de suculentas <sup>4</sup>      | Formación vegetal en que las especies dominantes corresponden a cactáceas                                                                                                                                                                                                                                |
| Plantaciones <sup>4</sup>                 | Plantaciones: Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales.                                                                                                                                                                                                                        |
| Bosque Nativo                             | Formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas.                  |
| Bosque Mixto <sup>4</sup>                 | Mezcla de bosque nativo y especies forestales plantadas en proporciones que fluctúan entre el 33 y 66% para cada una de las categorías que lo constituyen. Generalmente corresponde a plantaciones en que se ha consolidado los renuevos de la(s) especies nativas que anteriormente formaban el bosque. |
| Humedales <sup>4</sup>                    | Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas                                                                                                                                                                                          |



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**

**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

| CATEGORÍAS                                    | DEFINICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Ñadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.                          |
| Cuerpos de Agua <sup>1,4</sup>                | Corresponde a cuerpos de aguas continentales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Áreas desprovistas de vegetación <sup>4</sup> | Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%, se encuentran en esta categoría playas y dunas; afloramientos rocosos; terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación; corrida de lavas y escoriales; derrumbes aún no colonizados por la vegetación; salares; otros sin vegetación, cajas de río. |
| Nieves eternas y glaciares <sup>4</sup>       | Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994) y FAO (2010)  
Dónde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) Luebert y Pliscoff 2006; (3) Gajardo 1994, (4) FAO 2010, (5) CONAF (2014).

#### 4.3.2 Descripción Vegetacional del Terreno

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, Carta de Ocupación de Tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación (SEA 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

a) Tipos biológicos o estratos

El concepto de estratificación, o disposición vertical de la vegetación, permitió distinguir y clasificar los diversos tipos biológicos, de acuerdo con los niveles de altura en los cuales se sitúan en la comunidad (Tabla FV-5).

**Tabla FV-5. Rangos de Altura Registrados por Especie Dominante en los Tipos Biológicos Presentes al Interior de Cada Unidad Cartográfica**

| TIPO BIOLÓGICO                                                               | RANGO DE ALTURA PROMEDIO (M) | CÓDIGO |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|
| Suculentas y bromeliáceas (S)<br>Herbáceas (H)<br>Arbustos (Leñoso Bajo: LB) | 0 - 0,05                     | 1      |
|                                                                              | 0,05-0,25                    | 2      |
|                                                                              | 0,25 -0,50                   | 3      |
|                                                                              | 0,5 - 1                      | 4      |



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

| TIPO BIOLÓGICO            | RANGO DE ALTURA PROMEDIO (M) | CÓDIGO |
|---------------------------|------------------------------|--------|
|                           | 1 - 2                        | 5      |
|                           | > 2                          | 6      |
| Árboles (Leñoso Alto: LA) | < 2                          | 7      |
|                           | 2 - 4                        | 8      |
|                           | 4 - 8                        | 9      |
|                           | 8 - 12                       | 10     |
|                           | > 12                         | 11     |

Fuente: Elaboración propia en base a Etienne & Prado (1982)

Los tipos biológicos utilizados durante la caracterización se encuentran definidos de la siguiente manera:

- ✓ **Árboles:** Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).
- ✓ **Arbustos:** Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.
- ✓ **Hierbas perennes:** Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.
- ✓ **Hierbas anuales:** Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- ✓ **Hierbas bianuales:** Especies que viven más de un año desde que germinan hasta su madurez y muerte. Generalmente crece y se desarrolla el primer año, y fructifica y semilla al segundo.
- ✓ **Suculentas:** Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran dentro de este tipo a las cactáceas y las bromeliáceas.

b) Cobertura

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, la cual entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos, y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas, quedó definida de la siguiente manera (Tabla FV-6):



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

**Tabla FV-6. Categoría de Cubrimiento de Acuerdo con Metodología COT**

| <b>Categoría de Cobertura</b> | <b>% de Cobertura</b> | <b>Código COT</b> |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Muy Escaso                    | 1 - 5%                | 1                 |
| Escaso                        | 5 - 10%               | 2                 |
| Muy claro                     | 10 - 25%              | 3                 |
| Claro                         | 25 - 50%              | 4                 |
| Poco denso                    | 50 - 75%              | 5                 |
| Denso                         | 75 - 90%              | 6                 |
| Muy denso                     | 90 - 100%             | 7                 |

Fuente: Etienne & Prado (1982)

c) Especies dominantes

La definición de especies dominantes utilizadas en la caracterización, corresponde a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Tabla FV-7).

**Tabla FV-7. Código para Describir las Especies Dominantes de Acuerdo a Metodología COT**

| <b>Categoría de Cobertura</b> | <b>% de Cobertura</b> | <b>Código COT</b> |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Muy Escaso                    | 1 - 5%                | 1                 |
| Escaso                        | 5 - 10%               | 2                 |
| Muy claro                     | 10 - 25%              | 3                 |
| Claro                         | 25 - 50%              | 4                 |
| Poco denso                    | 50 - 75%              | 5                 |
| Denso                         | 75 - 90%              | 6                 |
| Muy denso                     | 90 - 100%             | 7                 |

Fuente: Etienne & Prado (1982)

De acuerdo a Godron *et al.* (1968) el tipo biológico Herbáceo está conformado por especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (por ej: hierbas anuales, hierbas perennes o hierbas bianuales, etc.); los Leñosos Bajos son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura (arbustos); los Leñosos Altos son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura (árboles) y en las Suculentas se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

Considerando las variables anteriormente descritas y la extensión del área de estudio, se realizaron recorridos pedestres en la totalidad del área de influencia, realizando puntos de muestreo acorde a la metodología COT. En cada punto donde se levantó la información de COT, se georreferenció con GPS las coordenadas UTM (Universal Transversal de



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

Mercator) en Datum WGS 84 19 Sur y se adicionó un registro fotográfico de la formación vegetal.

d) Grado de artificialización

El grado de artificialización o modificación de las formaciones vegetales, se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en la Tabla FV-8.

**Tabla FV-8. Grados de Artificialización Definidos para la Descripción Vegetacional del Área de Influencia del Proyecto**

| <b>Grado de Artificialización</b> | <b>Características</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Código</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Vegetación en estado natural      | Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.                                                                                                                                                                     | 1             |
| Vegetación semi-natural           | Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).            | 2             |
| Vegetación intervenida            | Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales). | 3             |

Fuente: Elaboración propia.

#### **4.4 Caracterización de la Flora**

El registro de la flora vascular se realizó por observación directa en los puntos de muestreo catalogados como FV, los cuales fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente (fotointerpretadas), a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área, según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA 2015) (Figura FV-2 y Tabla FV-9). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- ✓ Reconocimiento de la composición florística del área de influencia.
- ✓ Singularidad ambiental (Especies en Categoría de Conservación Oficial, Origen fitogeográfico, restricciones geográficas).

Cada una de estas variables, se detalla a continuación.



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

*Reconocimiento de la composición florística- Nomenclatura taxonómica*

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto se realizó de acuerdo con la clasificación de Zuloaga *et al.* (2009), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur.

Considerando esta variable, se realizaron transectos en los puntos de muestreo definidos para la carta de ocupación de tierras (COT), los cuales son representativos de cada formación vegetal. Los transectos abarcaron una superficie de 100m<sup>2</sup> (25m x 4m), en la Tabla FV-9 se presenta la coordenada central de cada punto de muestreo.

**Tabla FV-9. Coordenadas de Muestreo de Flora y Vegetación**

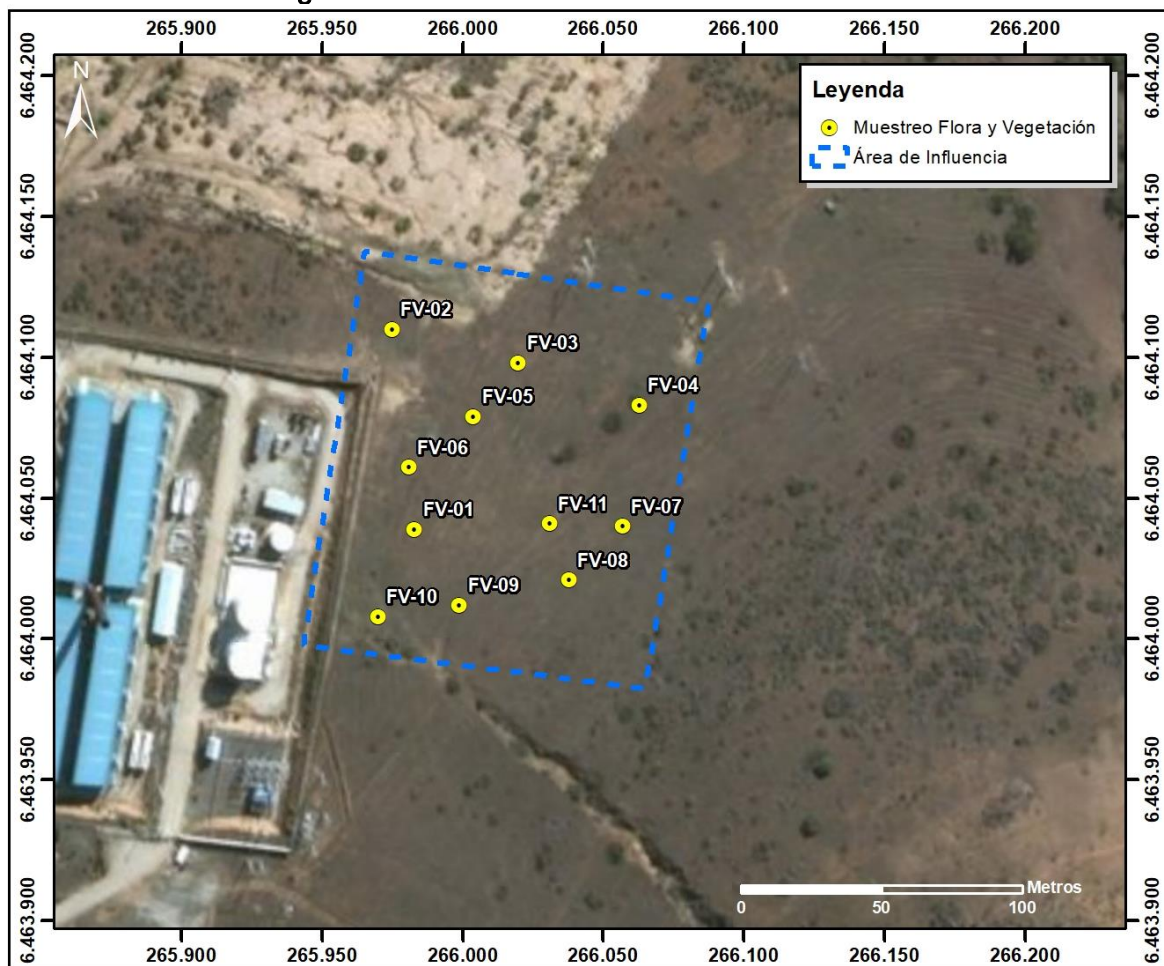
| Puntos de muestreo | Coordenadas<br>(19 Sur WGS84) |           |
|--------------------|-------------------------------|-----------|
|                    | Este                          | Norte     |
| FV 01              | 265.983                       | 6.464.039 |
| FV 02              | 265.975                       | 6.464.110 |
| FV 03              | 266.020                       | 6.464.098 |
| FV 04              | 266.063                       | 6.464.083 |
| FV 05              | 266.004                       | 6.464.079 |
| FV 06              | 265.981                       | 6.464.061 |
| FV 07              | 266.057                       | 6.464.040 |
| FV 08              | 266.038                       | 6.464.021 |
| FV 09              | 265.999                       | 6.464.012 |
| FV 10              | 265.970                       | 6.464.008 |
| FV 11              | 266.031                       | 6.464.041 |

Fuente: Elaboración propia.



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

**Figura FV-2: Distribución de Puntos de Muestreo**



Fuente: Elaboración propia.

### Singularidad ambiental

Los criterios de singularidad ambiental fueron evaluados de acuerdo a lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA 2015), y se encuentran detallados en el apartado 4.2 de la presente Caracterización de Plantas Vasculares.

### **4.5 Determinación del Estado de Conservación**

El proceso de revisión de antecedentes incluyó la categoría de conservación de cada una de las especies registrada dentro del área de influencia, la que fue determinada según los criterios de clasificación que se encuentran definidos en el D.S. N°75/2005 del MINSEGPRES (Ministerio Secretaría General de la Presidencia), modificado por el D.S. N°29/2012 (Reglamento de Clasificación de Especies) del MMA (Ministerio del Medio Ambiente), y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

---

clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50-51/2008, D.S. N°23/2009 del MINSEGPRES; y D.S. N°33/2011, D.S. N°41-42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N° 38/2015 MMA. D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017 y D.S. 79/2018 del MMA.

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se encuentran basados en el documento “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012), por ende, al igual que en este documento, las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) serán clasificadas como bajo amenaza, de manera adicional se considera la categoría Casi Amenazado dentro de este criterio de amenaza (recomendación SEA 2015), considerándose el resto de las categorías, de menor riesgo de extinción, como sin amenaza. En la Figura FV-3 se muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN, señalando cuáles tienen mayor y menor riesgo de extinción, y destacando las categorías amenazadas.

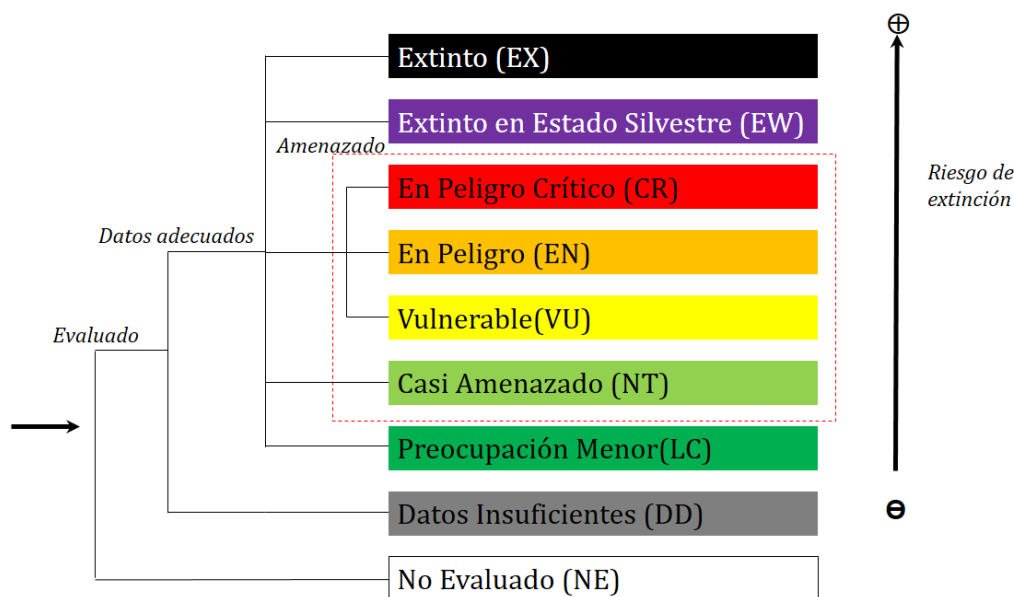
Siguiendo los lineamientos de la UICN, se considerarán como categorías de conservación bajo amenaza a los criterios de protección Peligro de Extinción y Vulnerable, incluyendo la categoría Casi Amenazada (según indicación de SEA, 2015), considerándose el resto de los criterios de protección como sin amenaza.

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizará la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

**Figura FV-3: Estructura de las Categorías de Conservación de la UICN**



Fuente: Modificado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 2012.

#### **4.6 Determinación de Formaciones afectas a la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal**

Se considerará la ley 20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1 establece tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad. De éstas, y de acuerdo al área del Proyecto, las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

Formación Xerofítica: De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2º numeral 14 de la Ley 20.283/2008, se define como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia”, de acuerdo a lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología”, publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

**Tabla FV-10. Condiciones para las Formaciones Xerofíticas**

| Ubicación geográfica                                                                                           | Superficie mínima (ha) | Ancho mínimo (m) | Especies nativas    | Densidad mínima (ind/ha) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| Norte del río Elqui hasta el límite norte del país                                                             | 1                      | 20               | Carácter xerofítico | No aplica                |
| Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso                                               | 1                      | 40               | Carácter xerofítico | 300                      |
| Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago | 1                      | 40               | Carácter xerofítico | 500                      |

Fuente: Elaboración propia en base a Ley 20.283.

**Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas.

**Bosque Nativo de Preservación:** Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 donde se expresa que es "todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "Peligro de Extinción", "Vulnerables", "Raras", "Insuficientemente conocidas" o "Fuera de peligro"; además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad".



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

---

Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el Decreto Supremo N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: "Extinta", "Extinta en Estado Silvestre", "En Peligro Crítico", "En Peligro", "Vulnerable", "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes".

De acuerdo al mencionado decreto, las categorías de "En Peligro Crítico" y "En Peligro" son asimilables a la anterior categoría denominada "En Peligro de Extinción", y la actual categoría "Vulnerable" es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N° 20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S 29/2012 "Insuficientemente Conocida", "Rara" y "Fuera de Peligro" no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como "En Peligro Crítico", "En Peligro" y "Vulnerable" se les aplicará la Ley N° 20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes", no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 20.283.



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV  
Anexo 2-5: Flora y Vegetación

## 5. RESULTADOS

### 5.1 Marco Biogeográfico de la Vegetación

De acuerdo a lo informado por Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia del Proyecto se inserta en el piso vegetacional del Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Se describe como un matorral arborescente, dominado por especies esclerófilas como *Peumus boldus*, *Schinus latifolius*, *Lithraea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara celsastrina*. Son frecuentes los arbustos como *Bahia ambrosioides*, *Fuchsia lycioides*, *Podanthus mitiqui*, *Eupatorium glechonophyllum*, *E. salvia* y *Lobelia polyphylla*. En el mosaico se presentan sectores de matorral de *Bahia ambrosioides* y *Puya chilensis*, comunidades herbáceas (praderas) y matorrales arborescentes de *Pouteria splendens* asociados a los roqueríos costeros.

Sobre la dinámica natural de este piso de vegetación, de acuerdo con los antecedentes y posición ecológica, es probable que comparta características con el resto de los bosques esclerófilos costeros, aunque en este caso la degradación favorece la penetración de elementos con afinidades desérticas. En la mayor parte del territorio, la vegetación se encuentra en estados sucesionales regresivos (Luebert & Pliscoff, 2006).

Este piso de vegetación se distribuye en las zonas litorales del norte de la región de Valparaíso y sur de la región de Coquimbo.

### 5.2 Antecedentes de Terreno

#### 5.2.1 Vegetación Registrada en el Área de Influencia

En términos generales, la vegetación presente en el área de influencia está compuesta por las siguientes categorías de uso de suelo: áreas urbanas e industriales, praderas y matorrales. En la Tabla FV-11 se detalla su tipo de uso y participación porcentual.

**Tabla FV-11. Uso Actual del Suelo Dentro del Área de Influencia**

| Uso actual del Suelo         | Superficie (ha) | Porcentaje (%) |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| Áreas urbanas e industriales | 0,18            | 10,5           |
| Praderas                     | 0,92            | 53,5           |
| Matorrales                   | 0,62            | 36             |
| <b>Total</b>                 | <b>1,72</b>     | <b>100</b>     |

Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

Dentro de estos recubrimientos de suelo, se definieron un total de 5 unidades cartográficas de vegetación, de acuerdo a la metodología COT (Figura FV-4). En la Tabla FV-12 se presenta la descripción de cada unidad de vegetación, indicando las superficies y especies dominantes. La codificación de las especies dominantes se presenta en la Tabla FV-13. En



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

cuanto al grado de artificialización del área de influencia, corresponde a vegetación semi-natural (Código 2). En los párrafos siguientes se describen los tipos de vegetación reconocidos en terreno.

**Tabla FV-12. Unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia**

| Categoría de Cubrimiento     | N° UC | Formación Vegetacional | Nomenclatura COT | Especies dominantes | Superficie (ha) | Porcentaje (%) |
|------------------------------|-------|------------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| Áreas urbanas e industriales | 01    | -                      | -                | -                   | 0,18            | 10,5           |
| Praderas y matorrales        | 02    | Matorral               | LA1 LB3 H2       | SL SP BI Bc         | 0,60            | 34,9           |
| Praderas y matorrales        | 03    | Pradera                | LB1 H3           | cn bb ph            | 0,81            | 47             |
| Praderas y matorrales        | 04    | Pradera                | LB1 H3           | cn bb ph            | 0,11            | 6,4            |
| Praderas y matorrales        | 05    | Matorral               | LB4 H2           | BI Bc               | 0,02            | 1,2            |
| Total                        |       |                        |                  |                     | 1,72            | 100,0          |

Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

**Tabla FV-13. Codificación Especies Dominantes**

| Leñosas Altas |                           | Leñosas Bajas |                           | Herbáceas |                            |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-----------|----------------------------|
| SL            | <i>Schinus latifolius</i> | BI            | <i>Baccharis linearis</i> | cn        | <i>Carduus nutans</i>      |
| SP            | <i>Schinus polygamus</i>  | Bc            | <i>Baccharis concava</i>  | bb        | <i>Bromus berterioanus</i> |
|               |                           |               |                           | ph        | <i>Plantago hispidula</i>  |

Fuente: Elaboración propia.

Áreas urbanas e industriales: recubrimiento de suelo correspondiente a sectores de un proyecto de generación de energía. Corresponde a la unidad cartográfica 01. Ocupa una superficie de 0,18 ha, lo que corresponde al 10,5% del área de influencia del Proyecto.

Pradera: corresponde a formaciones dominadas por un estrato herbáceo, particularmente por herbáceas anuales. Como dominantes se registra a *Carduus nutans*, *Bromus berterioanus* y *Plantago hispidula*. Presenta una cobertura Muy Clara, con alturas que no superan los 0,5 m. Corresponde a las unidades cartográficas 03 y 04. En conjunto, esta formación se presenta en 0,92 ha, correspondientes al 53,4% del área de influencia.

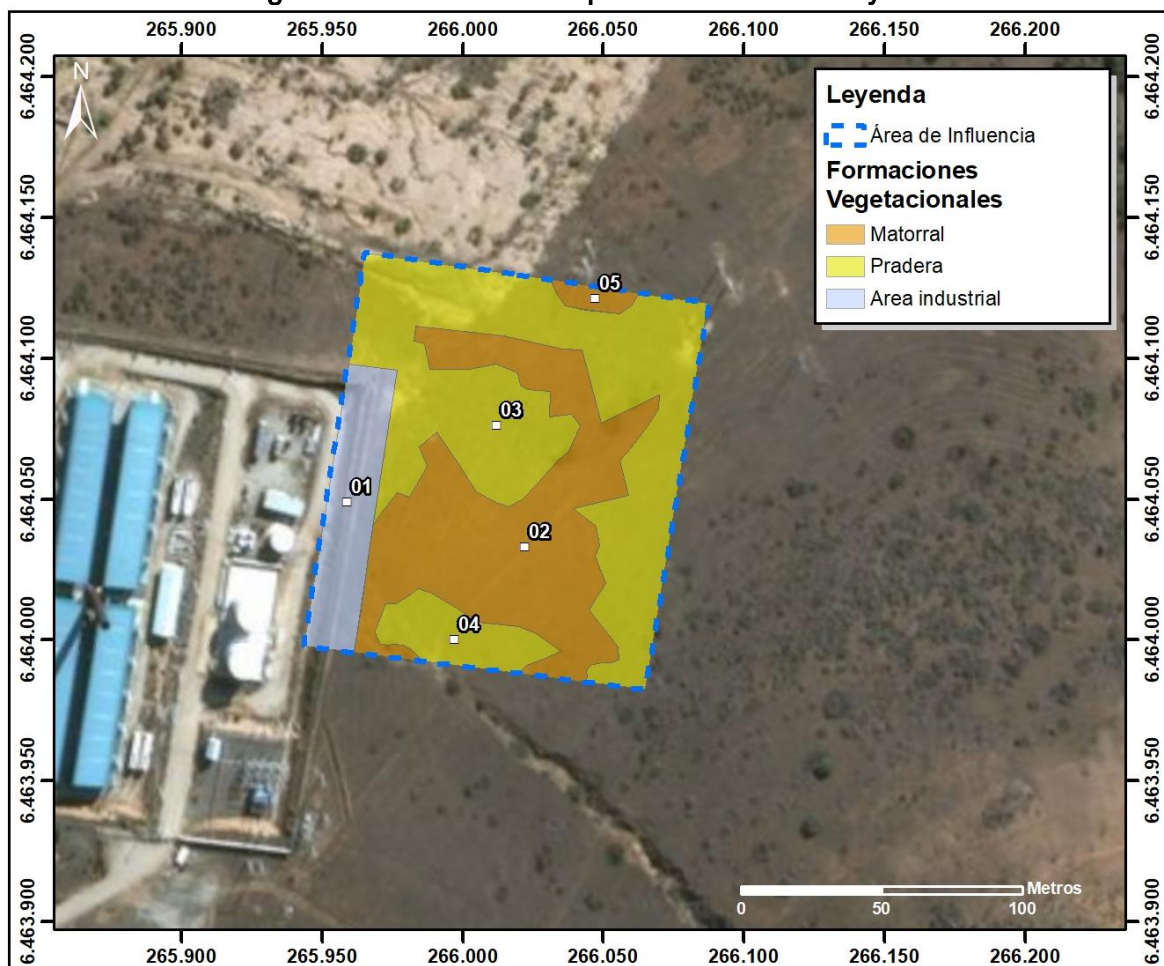
Matorral: corresponde a formaciones dominadas por un estrato arbustivo, en donde se presentan como dominante las especies *Baccharis linearis* y *Baccharis concava*. Presenta una cobertura entre Muy Clara a Clara, con alturas que alcanzan el metro. Se presentan de manera aislada, ejemplares arbóreos de las especies *Schinus latifolius* y *Schinus polygamus*, con una cobertura Muy Escasa. Corresponde a las unidades cartográficas 02 y



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

05. En conjunto, esta formación se presenta en 0,62 ha, correspondientes al 36% del área de influencia.

**Figura FV-4: Carta de Ocupación de Tierras Proyecto**



Fuente: Elaboración propia.

### 5.2.2 Flora Vascular

La riqueza de la flora total registrada en el área de influencia es de 23 taxones de plantas vasculares. Entre el total de taxones registrados, 9 corresponden a especies de la Clase Liliopsida y 14 a la Clase Magnoliopsida.

Los 23 taxones registrados pertenecen a 9 familias, entre las cuales las mejores representadas en términos de riqueza son Poaceae con 9 especies y Asteraceae con 5 especies. El resto de las familias está representada por entre 2 a 1 especie. El listado taxonómico de la flora registrada se presenta en la Tabla FV-14.



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

---

En cuanto al origen fitogeográfico de la flora registrada en el área de influencia, el 65% (15 especies), corresponden a especies nativas para el país, siendo 5 de ellas endémicas. Seis especies corresponden a especies alóctonas para el país (26%), y a 2 especies no se les asignó un origen, por no estar identificadas a nivel de especie (9%).

La diversidad de la flora en el área de influencia, según el hábito de crecimiento, presenta dominancia de las especies herbáceas, con 15 especies en total (5 hierbas perennes y 10 anuales), seguidas de los arbustos con 6 especies, y los árboles con 2 especies.

#### **5.2.3 Especies en Categoría de Conservación Oficial**

No se registraron especies en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

**Tabla FV-14. Listado de Flora Vascular registrada en el área de influencia**

| Clase         | Familia         | Nombre Científico                                           | Nombre Común           | Origen         | Forma de Vida    | Estado de Conservación | D.S. 68 2009 | D.S. 366 1944 |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------|---------------|
| Magnoliopsida | Anacardiaceae   | <i>Schinus latifolius</i> (Gill. ex Lindl.) Engler          | Molle                  | Endémico       | Arbóreo          | N.D.                   | X            | -             |
| Magnoliopsida | Anacardiaceae   | <i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabr.                       | Huingan                | Nativo         | Arbóreo          | N.D.                   | X            | -             |
| Magnoliopsida | Asteraceae      | <i>Baccharis concava</i> (Ruiz & Pav.) Pers.                | Vautro                 | Nativo         | Arbustivo        | N.D.                   | X            | -             |
| Magnoliopsida | Asteraceae      | <i>Baccharis linearis</i> (R. et P.) Pers.                  | Romerillo              | Nativo         | Arbustivo        | N.D.                   | X            | -             |
| Magnoliopsida | Asteraceae      | <i>Carduus nutans</i> L.                                    | Cardo                  | Alóctono       | Herbácea anual   | N.A.                   | -            | -             |
| Magnoliopsida | Asteraceae      | <i>Aristeguietia salvia</i> (Colla) R.M. King & H. Rob.     | Pegajoso, salvia macho | Endémico       | Arbustivo        | N.D.                   | -            | -             |
| Magnoliopsida | Asteraceae      | <i>Haplopappus</i> sp                                       | -                      | No determinado | Arbustivo        | -                      | -            | -             |
| Magnoliopsida | Caryophyllaceae | <i>Cardionema ramosissimum</i> (Weinm.) Nels. et Macbr.     | Dicha                  | Nativo         | Herbácea perenne | N.D.                   | -            | -             |
| Magnoliopsida | Caryophyllaceae | <i>Spergularia</i> sp.                                      | -                      | No determinado | Herbácea perenne | -                      | -            | -             |
| Magnoliopsida | Frankeniaceae   | <i>Frankenia chilensis</i> K. Presl                         | Hierba del salitre     | Nativo         | Arbustivo        | N.D.                   | -            | -             |
| Magnoliopsida | Labiatae        | <i>Stachys grandidentata</i> Lindl.                         | Toronjilcillo          | Endémico       | Herbácea perenne | N.D.                   | -            | -             |
| Magnoliopsida | Loranthaceae    | <i>Tristerix verticillatus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Weins | Quintral               | Nativo         | Arbusto parásito | N.D.                   | -            | -             |
| Magnoliopsida | Plantaginaceae  | <i>Plantago hispidula</i> R. et P.                          | -                      | Endémico       | Herbácea perenne | N.D.                   | -            | -             |
| Magnoliopsida | Solanaceae      | <i>Solanum gaudichaudii</i> Dunal                           | Tomatillo              | Endémico       | Herbácea anual   | N.D.                   | -            | -             |
| Liliopsida    | Poaceae         | <i>Avena barbata</i> Pott ex Link                           | Teatina                | Alóctono       | Herbácea anual   | N.A.                   | -            | -             |



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

| Clase      | Familia | Nombre Científico                            | Nombre Común  | Origen   | Forma de Vida    | Estado de Conservación | D.S. 68 2009 | D.S. 366 1944 |
|------------|---------|----------------------------------------------|---------------|----------|------------------|------------------------|--------------|---------------|
| Liliopsida | Poaceae | <i>Briza minor</i> L.                        | Piojillo      | Alóctono | Herbácea anual   | N.A.                   | -            | -             |
| Liliopsida | Poaceae | <i>Bromus berterianus</i> Colla              | Pasto largo   | Nativo   | Herbácea anual   | N.D.                   | -            | -             |
| Liliopsida | Poaceae | <i>Bromus rigidus</i> Roth                   | -             | Alóctono | Herbácea anual   | N.A.                   | -            | -             |
| Liliopsida | Poaceae | <i>Piptochaetium panicoides</i> (Lam.) Desv. | -             | Nativo   | Herbácea perenne | N.D.                   | -            | -             |
| Liliopsida | Poaceae | <i>Stipa manicata</i> Desv.                  | Coirón        | Nativo   | Herbácea anual   | N.D.                   | -            | -             |
| Liliopsida | Poaceae | <i>Stipa neesiana</i> Trin. et Rupr.         | -             | Nativo   | Herbácea anual   | N.D.                   | -            | -             |
| Liliopsida | Poaceae | <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray            | Pasto sedilla | Alóctono | Herbácea anual   | N.A.                   | -            | -             |
| Liliopsida | Poaceae | <i>Vulpia</i> sp.                            | -             | Alóctono | Herbácea anual   | N.A.                   | -            | -             |

N.D.: No determinado. N.A.: No Aplica.

Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

### 5.3 Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283

De acuerdo con los antecedentes recopilados en terreno, se identificaron formaciones xerofíticas al interior del área de influencia, por lo cual se presentan los antecedentes del Permiso Ambiental Sectorial Mixto N° 151, Permiso para corta, destrucción o descepeado de formaciones xerofíticas, en el Anexo 3-3 del Capítulo 3.

### 5.4 Singularidades Ambientales

Conforme a los alcances metodológicos expuestos, se describen las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de influencia del Proyecto.

| Singularidad                                                                                                                                                                            | Relación con el Proyecto                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.                                                                                                         | De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional. |
| Presencia de formaciones vegetales relictuales.                                                                                                                                         | De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones relictuales.                                           |
| Presencia de formaciones vegetales remanentes.                                                                                                                                          | El Proyecto no presenta formaciones vegetales remanentes.                                                                                 |
| Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.  | El Proyecto no presenta formaciones vegetales frágiles.                                                                                   |
| Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300. | De acuerdo a la definición legal Art. 19 Ley 20.283, se determinó la presencia de formaciones xerofíticas.                                |
| Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.                                                                                                                      | No se registran especies en categoría de conservación.                                                                                    |
| Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazada, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.                                                        | No se registran especies en categoría de conservación, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.                                      |
| Presencia de especies endémicas.                                                                                                                                                        | De acuerdo a lo expuesto en la sección 5.2.2, se registraron 5 especies endémicas para el país.                                           |



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.                                                    | En consideración de los antecedentes expuestos, y considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y el estado de conservación, se ha determinado que no existen especies de distribución restringida dentro del Proyecto.                                                           |
| Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal). | Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución en Chile continental y el estado de conservación, se ha determinado que no existen especies con localización en o cercana al límite sur de su distribución geográfica.                                                                       |
| Presencia de un ecosistema amenazado.                                                                                                               | Tomando en consideración los criterios de evaluación de riesgo de la UICN, aplicados para los pisos de vegetación del país, se tiene que el piso de vegetación Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de <i>Peumus boldus</i> y <i>Schinus latifolius</i> se encuentra en Preocupación Menor (Pliscoff 2015). |
| Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.                                                                                          | No se identificaron otras singularidades en terreno.                                                                                                                                                                                                                                                                          |



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV  
Anexo 2-5: Flora y Vegetación

---

## 6. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto se inserta en el piso vegetal del Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*, el cual se describe como un matorral arborescente, dominado por especies esclerófilas, en donde se presentan sectores de matorrales, comunidades herbáceas, junto con matorrales arborescentes.

Dentro del área de influencia, se identificaron 3 tipos de uso de suelos, los que corresponden a: Áreas urbanas e industriales (0,18 ha; 10,5%), Praderas (0,92 ha; 53,5%), y Matorrales (0,62 ha; 36%).

En relación a la riqueza registrada en el área de influencia, se identificaron 23 taxones de plantas vasculares. De las 23 especies de flora presentes, el 65% corresponde a especies nativas (15 especies), con 5 de ellas endémicas para el país. Seis especies corresponden a especies alóctonas para el país (26%), y a 2 especies no se les asignó un origen, al no estar identificadas a nivel de especies.

De acuerdo al hábito de crecimiento, dominan las especies herbáceas, con 15 especies, seguidas de los arbustos con 6 especies, y los árboles con 2 especies.

Respecto del estado de conservación de la flora, no se registraron dentro del área de influencia del Proyecto especies dentro de alguna categoría de conservación según la normativa vigente.

De acuerdo con los antecedentes recopilados en terreno, se identificaron formaciones xerofíticas al interior del área de influencia, por lo cual, en el Anexo 3-3 del Capítulo 3 se presentan los antecedentes necesarios para presentar el Permiso Ambiental Sectorial Mixto N° 151, Permiso para corta, destrucción o descepeado de formaciones xerofíticas.

En virtud de las singularidades ambientales para el área de influencia del Proyecto, se determinó que no existen formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional; formaciones vegetales relictuales; formaciones vegetales remanentes; formaciones vegetales frágiles, bosque nativo, bosque nativo de preservación; especies de distribución restringida o cuya población es reducida en número. Asimismo, tampoco se presentan dentro del área de influencia del Proyecto especies nativas localizadas en o cercanas al límite de su distribución geográfica.

Dentro de las singularidades ambientales identificadas para el área de influencia del Proyecto, se tiene la presencia de las siguientes especies endémicas:

- *Aristeguietia salvia*
- *Plantago hispidula*



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV  
Anexo 2-5: Flora y Vegetación

---

- *Schinus latifolius*
- *Solanum gaudichaudii*
- *Stachys grandidentata*

Asimismo, tomando en consideración los criterios de evaluación de riesgo de la UICN, aplicados para los pisos de vegetación del país, se tiene que el piso de vegetación de Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius* se encuentra en Preocupación Menor (Pliscoff 2015).

Finalmente, no se registraron dentro del área de influencia del Proyecto especies clasificadas dentro de alguna categoría de conservación, de acuerdo a la legislación vigente.



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

---

## **7. BIBLIOGRAFÍA**

- ✓ BENOIT, I.L. (Ed.) 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte). CONAF. Santiago de Chile. 157 p.
- ✓ CONAF; CONAMA; BIRF; Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Católica de Temuco. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Nacional con Variables Ambientales. Santiago, Chile. 88 p.
- ✓ CONAF 2014. Guía de Evaluación Ambiental Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Ministerio de Agricultura, Chile. 111 p.
- ✓ CONAF 2016. <https://sit.conaf.cl/>
- ✓ Decreto Supremo N° 79/2018. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2018. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo primer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. , Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

---

- ✓ Decreto Supremo N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 95/2002 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Modifica Reglamento del Sistema de Impacto Ambiental. Chile.
- ✓ Decreto Supremo N° 93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.
- ✓ Etienne M. & Prado C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT). Conceptos y Manual de uso práctico. Publicaciones Misceláneas N° 10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 117 p.
- ✓ FAO. 2010. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 p.
- ✓ Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 165 p.
- ✓ Luebert F. & Plischoff P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 p.

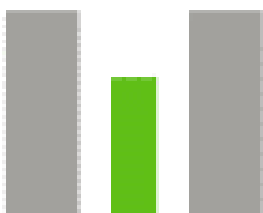


**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV**  
**Anexo 2-5: Flora y Vegetación**

---

- ✓ Pliscoff, P. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Pliscoff para el Ministerio del Medio Ambiente. 63 p. Santiago, Chile.
- ✓ SEA, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- ✓ UICN (2012). Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: versión 3.1, segunda edición 34 pp.
- ✓ Zuloaga, 2009. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur. En Línea: <http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>





# Apéndice A

Registro Fotográfico

SUBESTACIÓN SECCIONADORA ALGARROBOS 220 KV

ANEXO 2-5: FLORA Y VEGETACIÓN

Apéndice A. Registro Fotográfico

Tabla 1. Registro Fotográfico Flora y Vegetación

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| <b>Fotografía N°1:</b> Área urbana e industrial                                     | <b>Fotografía N°2:</b> Pradera                                                       |
|   |   |
| <b>Fotografía N°3:</b> Matorral                                                     | <b>Fotografía N°4:</b> Ejemplar de <i>Baccharis linearis</i>                         |
|  |  |
| <b>Fotografía N°5:</b> Ejemplar de <i>Schinus polygamus</i>                         | <b>Fotografía N°6:</b> Ejemplar de <i>Schinus latifolius</i>                         |

